

Antwoorden

Volkomen concurrentie

Gebruik

Rond geldbedragen per product af op twee decimalen als dat nodig is. Reken met ongeronde tussenwaarden. Totale bedragen zijn per genoemde periode. Een denkertje heeft een modelantwoord: een anders verwoord, goed onderbouwd antwoord kan ook juist zijn.

Opgave 1 • Opbrengst terughalen

a. $TO = P \times q = 4 \times 80 = \text{€ } 320 \text{ per dag}$. $GO = TO / q = 320 / 80 = \text{€ } 4 \text{ per kg}$.

Waarom: TO telt alle verkochte kg; GO is de opbrengst van gemiddeld één kg.

b. $TO \text{ nieuw} = 4 \times 100 = \text{€ } 400 \text{ per dag}$. $\Delta TO = 400 - 320 = \text{€ } 80 \text{ per dag}$. $MO = 80 / (100 - 80) = \text{€ } 4 \text{ per kg}$.

Waarom: De extra opbrengst wordt verdeeld over 20 extra kg, niet over de totale productie.

Opgave 2 • Welke lijn is horizontaal?

a. De markt heeft een dalende vraaglijn. Alleen de opbrengstlijn van één kleine onderneming is bij een gegeven marktprijs horizontaal.

Waarom: Een verandering van de hele marktprijs is iets anders dan een kleine afzetverandering van één teler.

b. Bijvoorbeeld: veel kleine aanbieders én een homogeen product. Ook doorzichtige prijzen ondersteunen de redenering: kopers kunnen dezelfde kwaliteit elders kopen.

Waarom: Eén aanbieder kan niet zelfstandig een hogere prijs afdwingen.

3.2.1 • Opgaven 3 en 4

Opgave 3 • Volg de prijs

a. Links: $Q = 4.000$ kg per dag en $P = \text{€ } 2$ per kg. Je neemt alleen $P = 2$ over naar rechts.

Waarom: q is de productie van één teler, niet de som van de productie van alle telers.

b. $\Delta TO = \text{€ } 240 - \text{€ } 200 = \text{€ } 40$. $MO = 40 / (120 - 100) = \text{€ } 2$ per kg.

Waarom: $\text{€ } 40$ is de extra totale opbrengst; MO is die extra opbrengst per extra kg.

c. Als één kleine teler meer produceert, verandert alleen zijn bijdrage aan de totale productie. Alle andere bedrijven verdubbelen hun productie niet automatisch.

Waarom: Q is de som van de productie van alle ondernemingen.

Opgave 4 • De rijstmarkt

a. Afgelezen: $P = \text{€ } 5$ per kg en $Q = 3.000$ kg per dag.

Waarom: De horizontale schaal is $\times 1.000$ kg; het snijpunt ligt halverwege 2 en 4.

b. Teken rechts een horizontale lijn op $P = 5$, tot $q = 120$. Label $P = GO = MO$. Zie de oplossing hieronder.

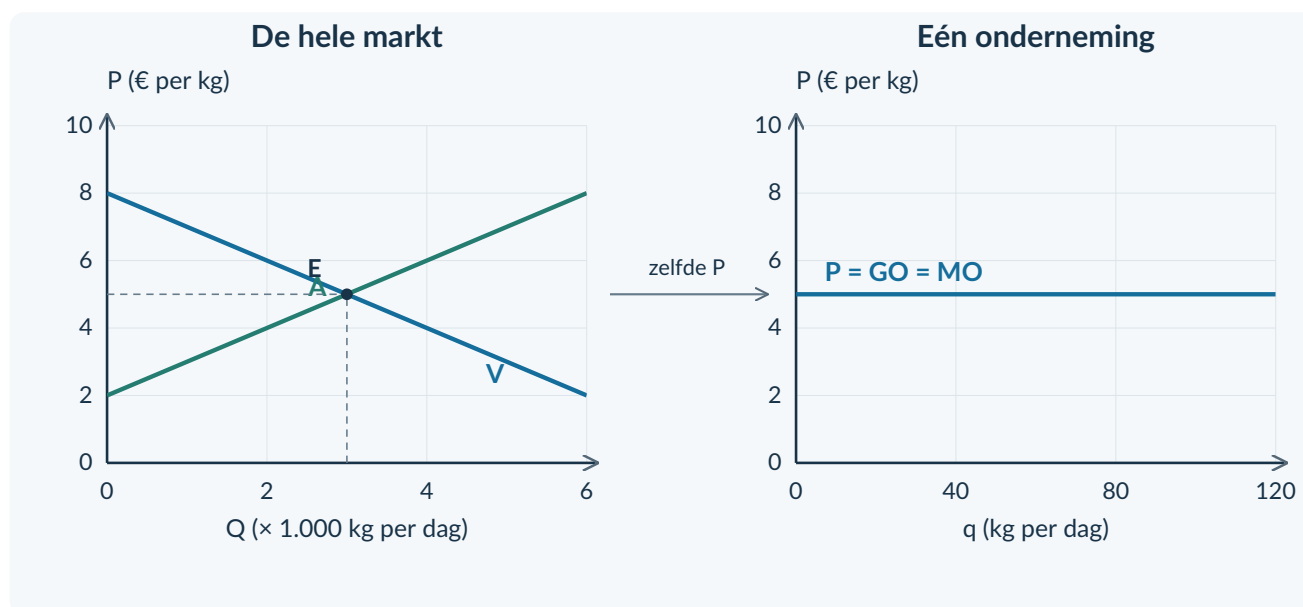
Waarom: Elke verkochte kg levert binnen de capaciteit dezelfde prijs op.

c. TO bij $q = 80$: $5 \times 80 = \text{€ } 400$ per dag. Bij $q = 100$: $TO = \text{€ } 500$. $\Delta TO = \text{€ } 100$; $MO = 100 / 20 = \text{€ } 5$ per kg.

Waarom: De prijs blijft gelijk wanneer één kleine onderneming 20 kg meer verkoopt.

d. Bij $q = 80$ wordt $TO = 4,80 \times 80 = \text{€ } 384$ in plaats van $\text{€ } 400$. De kosten bij dezelfde q blijven gelijk. De winst is $\text{€ } 16$ lager per dag.

Waarom: De producent kon de 80 kg al voor $\text{€ } 5$ verkopen; de prijsverlaging geeft hier geen voordeel.



Oplossing opgave 4. Neem $P = \text{€ } 5$ per kg over naar de onderneming.

3.2.1 • Opgaven 5 en 6

Opgave 5 • Standaard potgrond

a. Marktevenwicht: $P = \text{€ } 4 \text{ per kg}$, $Q = 4.000 \text{ kg per dag}$. Rechts komt de horizontale lijn $P = GO = MO = 4$.

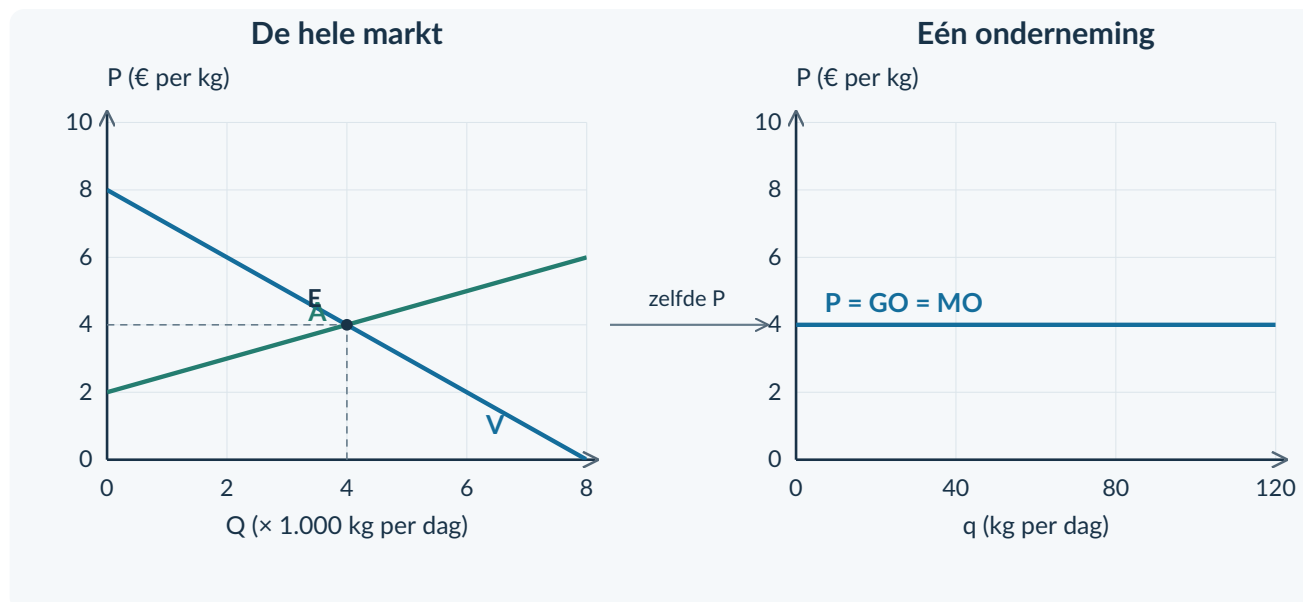
Waarom: De evenwichtsprijs wordt overgenomen, de totale hoeveelheid niet.

b. $TO = 4 \times 90 = \text{€ } 360 \text{ per dag}$. $GO = 360 / 90 = \text{€ } 4 \text{ per kg}$. Nieuw $TO = 4 \times 110 = \text{€ } 440$. $MO = (440 - 360) / (110 - 90) = \text{€ } 4 \text{ per kg}$.

Waarom: Bij een vaste prijs zijn gemiddelde en marginale opbrengst gelijk aan die prijs.

c. Bij € 4,50 kijken kopers uit naar dezelfde potgrond van andere aanbieders voor € 4. De kleine aanbieder verliest in het model zijn afzet.

Waarom: Veel aanbieders, gelijke kwaliteit en bekende prijzen voorkomen een eigen hogere prijs.



Oplossing opgave 5. $P = GO = MO = \text{€ } 4 \text{ per kg}$.

Opgave 6 • Een eigen merk

a. Het product is voor deze klanten niet langer **homogeen**: zij zien het merk als anders en willen er extra voor betalen.

Waarom: De bron geeft een verschil in ervaren waarde, niet alleen een andere verpakking.

b. Het bedrijf kan voor een groep klanten mogelijk een eigen prijs vragen. De aanname dat iedere afwijking boven de marktprijs alle afzet wegneemt, gaat dan niet zomaar op.

Waarom: De horizontale lijn volgt uit de prijsnemersaannames; die zijn hier niet volledig aanwezig. Een nieuw marktmodel hoeft je nog niet te tekenen.

3.2.1 • Doel oefening 7

Opgave 7 • Wortelveiling

a. $P = € 3$ per kg en $Q = 4.000$ kg per dag. Bijvoorbeeld: veel kleine telers, gelijke kwaliteit of bekende prijzen ondersteunt prijsnemerschap.

Waarom: Het snijpunt hoort bij de hele markt. De kenmerken maken een eigen hogere prijs voor Mila onaantrekkelijk.

b. Teken rechts een horizontale lijn op 3, over de getekende q-schaal tot 160. Zet $P = GO = MO$ erbij.

Waarom: De lijn geeft opbrengst per kg, niet totale opbrengst.

c. $TO = 3 \times 120 = € 360$ per dag. $GO = 360 / 120 = € 3$ per kg. Nieuw $TO = 3 \times 140 = 420$. $MO = (420 - 360) / (140 - 120) = € 3$ per kg.

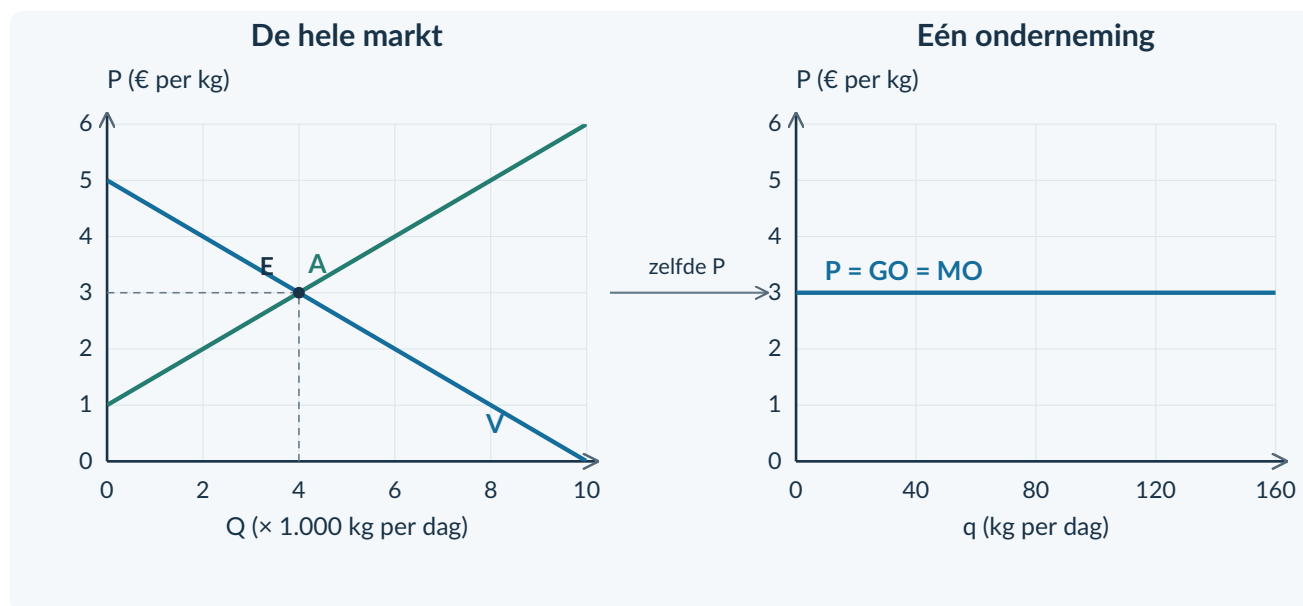
Waarom: De extra € 60 ontstaat door 20 extra kg; iedere kg geeft € 3 opbrengst.

d. Voor € 3,20 kopen klanten elders dezelfde wortelen voor € 3. Mila kan als kleine aanbieder de marktprijs niet verhogen.

Waarom: Kopers kennen de prijzen en kunnen uitwijken naar andere telers.

e. 4.000 kg is Q van alle telers samen. Mila heeft een eigen q en capaciteit van 160 kg per dag. Haar grafiek mag dus niet op $q = 4.000$ eindigen.

Waarom: Twee hoeveelheidsassen beschrijven verschillende economische objecten.



Oplossing doel oefening 7. Links $Q = 4.000$; rechts een prijslijn tot $q = 160$.

3.2.1 • Opgaven 8 tot en met 10

Opgave 8 • Onbeperkt verkopen?

a. Onjuist. De horizontale lijn is een model voor een kleine aanbieder, binnen zijn productiecapaciteit. Een machine, grond of tijd begrenst zijn afzet.

Waarom: De modeluitspraak geldt niet voor een onbeperkte vergroting van hetzelfde bedrijf.

b. Een grote aanbieder kan de totale markthoeveelheid merkbaar veranderen. Dan moet je opnieuw onderzoeken of hij de prijs als gegeven kan nemen.

Waarom: De aanname van een verwaarloosbaar klein marktaandeel kan verdwijnen.

Beoordelingscriteria bij het denkertje

Het antwoord noemt zowel capaciteit als marktaandeel, onderscheidt q van Q en claimt niet dat een horizontale lijn letterlijk oneindige verkoop bewijst.

Opgave 9 • Evenwicht uit formules

a. $18 - 0,20Q = 6 + 0,10Q \rightarrow 12 = 0,30Q \rightarrow Q = 40$ producten per week. $P = 6 + 0,10 \times 40 = \text{€ } 10$ per product.

Waarom: In evenwicht hoort bij dezelfde hoeveelheid dezelfde kopers- en verkopersprijs.

b. Het aanbod verschuift naar rechts. Bij ongewijzigde vraag daalt de evenwichtsprijs.

Waarom: Bij iedere prijs zijn er meer producten beschikbaar. Herhaal §1.3.3 als dit lastig is.

Opgave 10 • Totaal en gemiddeld

a. $TK = 150 + 3 \times 50 = \text{€ } 300$ per week. $GTK = 300 / 50 = \text{€ } 6$ per kg.

Waarom: GTK verdeelt de totale kosten over de productie.

b. Bij $q = 100$: $TK = 150 + 300 = \text{€ } 450$; $GTK = 450 / 100 = \text{€ } 4,50$ per kg. Dezelfde € 150 constante kosten worden over meer kg verdeeld.

Waarom: Totale kosten stijgen, maar de constante kosten per kg dalen. Herhaal §2.1.1 voor totaal versus gemiddeld.

3.2.2 • Startopgaven 11 en 12

Opgave 11 • De bekende bouwstenen

a. $TO = 9 \times 40 = \text{€ } 360$ per week. $GTK = 280 / 40 = \text{€ } 7$ per kg. Winst = $360 - 280 = \text{€ } 80$ per week.

Waarom: Opbrengst en kosten moeten bij dezelfde q horen.

b. MK over $40-50 = (350 - 280) / (50 - 40) = \text{€ } 7$ per kg. $MO = \text{€ } 9$ per kg, dus MO is € 2 hoger dan de gemiddelde MK over deze stap.

Waarom: De uitbreiding geeft over 10 kg € 20 extra winst.

Opgave 12 • Een maximum herkennen

a. Rond $q = 60$ is $MO - MK = 12 - 10 = \text{€ } 2$ per kg: een kleine uitbreiding is gunstig. Rond $q = 100$ is het verschil $-\text{€ } 2$ per kg: uitbreiding is ongunstig.

Waarom: Vergelijk de extra opbrengst en de extra kosten, niet de totale winst.

b. Bij stijgende MK verandert het verschil $MO - MK$ van positief naar negatief. Het snijpunt ligt tussen de twee genoemde hoeveelheden.

Waarom: Vóór dat punt stijgt de winst; erna daalt zij, mits het punt haalbaar is.

Van deze antwoorden naar de nieuwe procedure

Met de tabel bereken je een intervalwaarde. Bij een doorlopende kostenfunctie gebruik je daarna de afgeleide. Geef een verschil in die uitkomsten niet automatisch als fout aan: controleer eerst welke verandering wordt gemeten.

3.2.2 • Opgaven 13 en 14

Opgave 13 • Term voor term

a. $0,05q^2 \rightarrow 0,10q$; $3q \rightarrow 3$; $60 \rightarrow 0$. Dus **MK = $0,10q + 3$** .

Waarom: De constante € 60 verandert niet bij een kleine productietoename.

b. $9 = 0,10q + 3 \rightarrow 6 = 0,10q \rightarrow q = 60$ kg per week.

Waarom: Bij een prijsnemer is MO gelijk aan $P = 9$.

c. $60 \leq 80$, dus de q is haalbaar. Bij $q < 60$ is $MK < 9$; bij $q > 60$ is $MK > 9$.

Waarom: MK stijgt door MO heen: de winst gaat van stijgen naar dalen. Bij $q = 0$ is het resultaat –€ 60; bij $q = 60$ is de winst € 120.

Opgave 14 • Gedroogde kruiden

a. **MK = $0,10q + 4$** . $12 = 0,10q + 4 \rightarrow q = 80$ kg per week. 80 past binnen de capaciteit van 120. MK is onder 80 lager dan MO en boven 80 hoger.

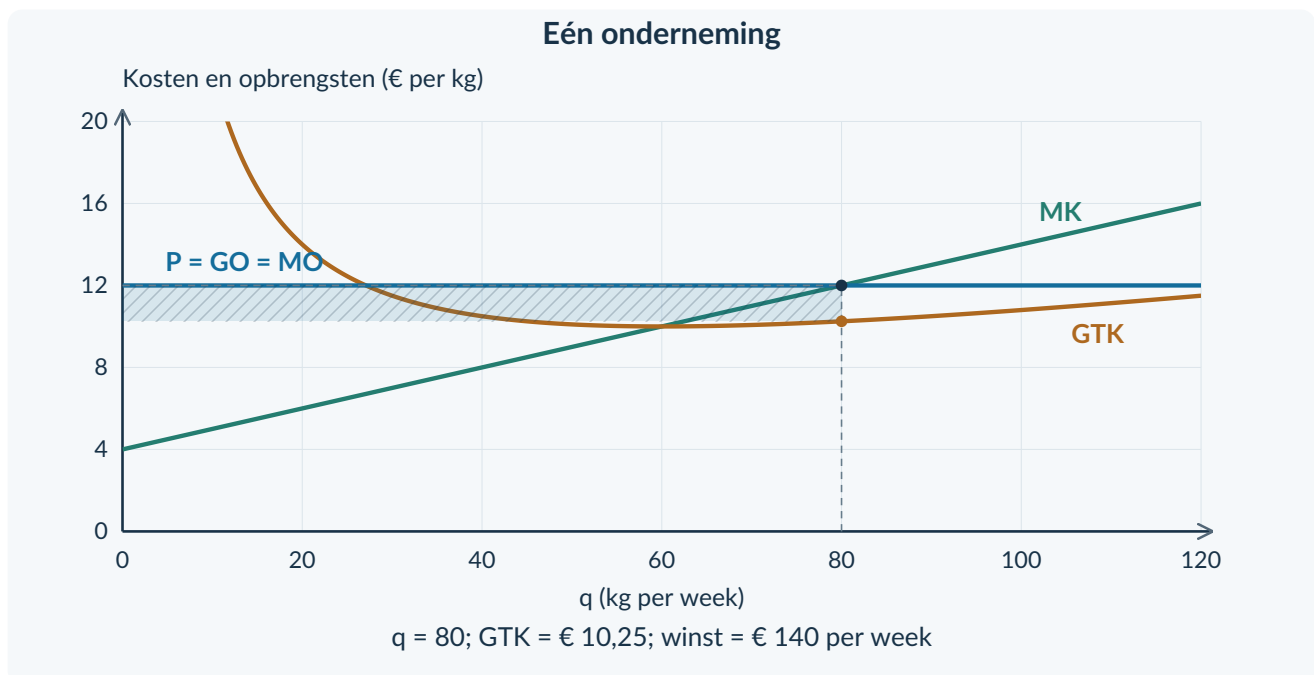
Waarom: De stijgende MK-lijn bevestigt het maximum.

b. $TO = 12 \times 80 = \text{€ } 960$. $TK = 0,05 \times 80^2 + 4 \times 80 + 180 = 320 + 320 + 180 = \text{€ } 820$. Winst = $960 - 820 = \text{€ } 140$ per week.

Waarom: Ook de constante kosten blijven onderdeel van TK.

c. $GTK = 820 / 80 = \text{€ } 10,25$ per kg. De rechthoek loopt van $q = 0$ tot 80 en van 10,25 tot 12. Breedte = 80 kg/week, hoogte = € 1,75/kg. Oppervlakte = **€ 140/week**.

Waarom: De GTK wordt bij $q = 80$ afgelezen; het minimum van GTK is niet de gevraagde hoogte.



Oplossing opgave 14. $q = 80$; winst = $80 \times (12 - 10,25) = \text{€ } 140$ per week.

3.2.2 • Opgave 15: twee veranderingen

Opgave 15 • Twee veranderingen tegelijk

a. Met alleen de prijsstijging: $14 = 0,10q + 4 \rightarrow q = 100$ kg per week.

Waarom: Een hogere MO maakt extra productie langer gunstig.

b. MK blijft $0,10q + 4$. Bij dezelfde q daalt de winst met $260 - 180 = \text{€ } 80$ per week.

Waarom: Constante kosten veranderen het totale winstbedrag, niet de marginale kosten.

c. Beide veranderingen samen: $q = 100$ kg per week. Dat past binnen 120. De nieuwe constante kosten veranderen de vergelijking $14 = 0,10q + 4$ niet.

Waarom: De prijsverandering verschuift MO; de vaste-kostenverandering niet.

d. De leerling verwacht totale kosten met marginale kosten. Alleen de constante kosten nemen hier toe; de variabele kosten en MK blijven gelijk.

Waarom: Een hoger totaal kostenniveau betekent niet automatisch dat elke extra kg duurder wordt.

Didactische controle

Een leerling die de productie verlaagt omdat TCK stijgt, moet het onderscheid TK–MK opnieuw maken. Een leerling die TCK uit de winstberekening weglaat, gebruikt de afgeleide alsof deze de totale kosten vervangt.

3.2.2 • Opgave 16

Opgave 16 • Meel van één kwaliteitsklasse

a. $MK = 0,04q + 4$. $12 = 0,04q + 4 \rightarrow q = 200$ kg per week. Bij $q = 150$ is $MK = 10$; bij $q = 250$ is $MK = 14$. Dus $MO > MK$ vóór 200 en $MO < MK$ erna. $200 \leq 250$.

Waarom: Het marginale verloop en de capaciteit ondersteunen dezelfde keuze.

b. $TO = 12 \times 200 = \text{€ } 2.400$. $TK = 0,02 \times 200^2 + 4 \times 200 + 100 = 800 + 800 + 100 = \text{€ } 1.700$. Winst = € 700 per week. $GTK = 1.700 / 200 = \text{€ } 8,50$ per kg.

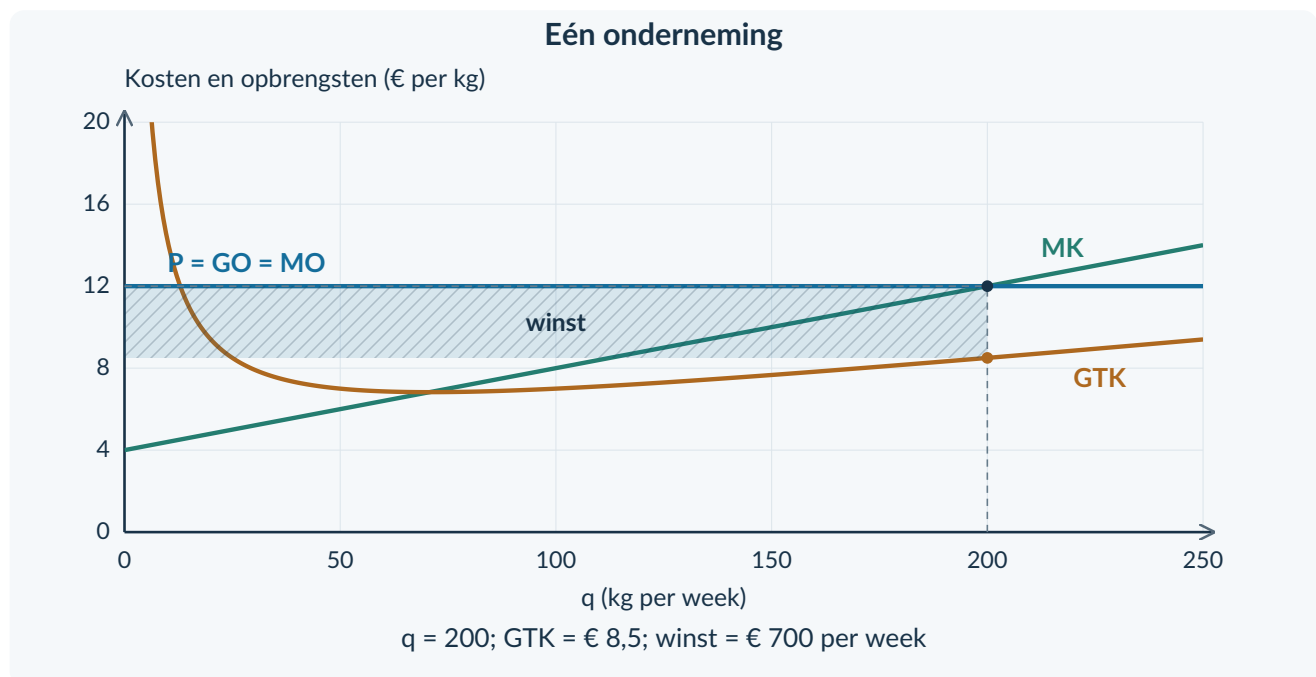
Waarom: Totalen en gemiddelde worden bij $q = 200$ berekend.

c. Rechthoek: breedte 200 kg/week, hoogte € 3,50/kg ($12 - 8,50$). De oppervlakte is € 700/week. Zie de grafiek.

Waarom: Bedrag per kg maal kg per week geeft het totale weekbedrag.

d. Het snijpunt geeft $q = 200$ en een marginale opbrengst/kost van € 12 per kg. Voor totale winst heb je daarnaast de totale kosten of GTK nodig.

Waarom: $MO = MK$ zegt iets over de beste hoeveelheid, niet rechtstreeks over de grootte van de winst.



Oplossing opgave 16. De winst is een rechthoek met hoogte € 3,50 per kg.

3.2.2 • Opgave 17: de capaciteitsgrens

Opgave 17 • Een machine met beperkte capaciteit

a. $MK = 0,20q + 2 \cdot 18 = 0,20q + 2 \rightarrow q = 80$ kg per week. Dit is groter dan de capaciteit van 60.

Waarom: Een wiskundig snijpunt kan buiten de haalbare productie liggen.

b. Kies $q = 60$ kg per week. Daar is $MK = 0,20 \times 60 + 2 = \text{€ } 14$ per kg, lager dan $MO = 18$. Tot de capaciteit blijft extra productie gunstig.

Waarom: Binnen het haalbare gebied stijgt de winst nog steeds.

c. $TO = 18 \times 60 = \text{€ } 1.080$. $TK = 0,10 \times 60^2 + 2 \times 60 + 40 = 360 + 120 + 40 = \text{€ } 520$. Winst = **€ 560 per week**. Bij $q = 0$: $0 - 40 = \text{–€ } 40$ per week.

Waarom: De capaciteit benutten is hier gunstiger dan niet produceren.

d. Onjuist. Het maximum ligt hier op de capaciteitsgrens. Binnen de toegestane hoeveelheden bestaat geen betere keuze.

Waarom: Een maximum kan op een grens liggen; $MO = MK$ is niet altijd noodzakelijk voor een grensmaximum.

Controle van de logica

Een onhaalbaar snijpunt is geen reden om de opgave zonder advies af te sluiten. De grens $q = 60$ is juist de best haalbare keuze, omdat de winst op alle lagere hoeveelheden nog stijgt.

3.2.2 • Doel oefening 18

Opgave 18 • Korrels voor kwekerijen

a. $0,04q^2 \rightarrow 0,08q$; $4q \rightarrow 4$; $400 \rightarrow 0$. Dus **MK = $0,08q + 4$** .

Waarom: De afgeleide beschrijft de kostenstijging per extra kg in het doorlopende model.

b. $MO = 16$. $16 = 0,08q + 4 \rightarrow 12 = 0,08q \rightarrow q = 150$ kg per week. Bij $q = 125$ is $MK = 14$; bij 175 is $MK = 18$. MK stijgt van onder naar boven MO . $150 \leq 200$.

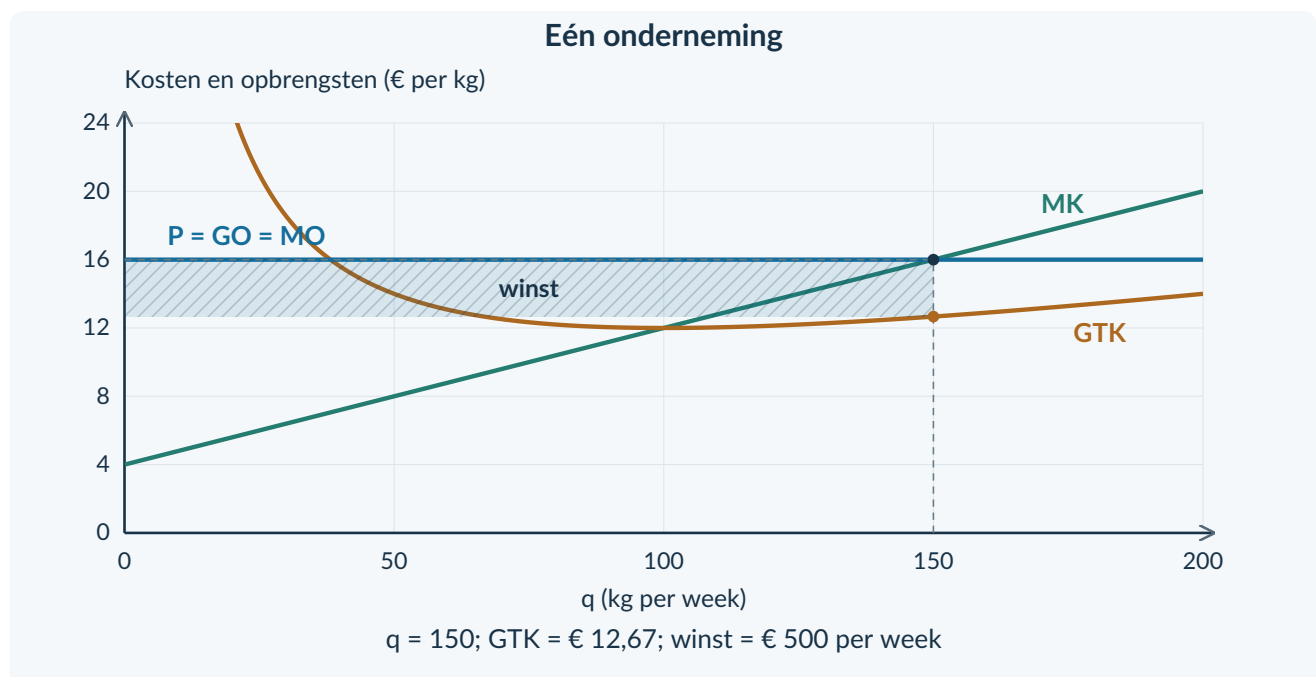
Waarom: De winst stijgt vóór 150 en daalt erna; de kandidaat is haalbaar.

c. $TO = 16 \times 150 = \text{€ } 2.400$. $TK = 0,04 \times 150^2 + 4 \times 150 + 400 = 900 + 600 + 400 = \text{€ } 1.900$. Winst = € 500 per week.

Waarom: Trek alle kosten af van de opbrengst, inclusief de € 400 constante kosten.

d. $GTK = 1.900 / 150 = \text{€ } 12,666...$ per kg, afgerond € 12,67. Breedte = 150 kg/week; hoogte = $16 - 12,666... = \text{€ } 3,333.../kg$. Winstoppervlakte = € 500/week.

Waarom: Rond GTK niet af vóór de oppervlakteberekening. Gebruik anders rechtstreeks $TO - TK$.



Oplossing doel oefening 18d. De hoogte is € 3,333... per kg, niet € 16 per kg.

3.2.2 • Doeloefening 18 vervolg en opgave 19

Opgave 18 • Korrels voor kwekerijen • vervolg

e. Bij $q = 0$: $TO = 0$, $TK = 400$ en winst = **-€ 400 per week**. € 500 is hoger dan -€ 400.

Waarom: De constante kosten zijn deze week ook bij niet produceren onvermijdbaar.

f. Kies $q = 120$ kg per week. Het snijpunt bij 150 is onhaalbaar. Bij 120 is $MK = 0,08 \times 120 + 4 = € 13,60$ per kg, nog steeds lager dan $MO = 16$.

Waarom: De winst stijgt tot de nieuwe grens; daarom wordt de capaciteit benut.

Opgave 19 • Dezelfde MK, andere winst

a. Beide hebben $MK = 0,20q + 2$. Bij $P = 8$ ligt het snijpunt op $q = 30$ kg/week, binnen de capaciteit van 50. Beide kiezen in dit model **dezelfde q**.

Waarom: De hogere constante kosten van B veranderen MK niet.

b. TO is voor beide $8 \times 30 = € 240$. TK van A = $90 + 60 + 40 = € 190$: winst **€ 50/week**. TK van B = $90 + 60 + 160 = € 310$: winst **-€ 70/week**. Bij $q = 0$ verliest B € 160, dus $q = 30$ blijft deze week beter.

Waarom: Dezelfde marginale keuze kan samengaan met een ander totaal resultaat. Het oordeel gaat niet automatisch over blijven op langere termijn.

Beoordelingscriteria bij het denkertje

Het antwoord gebruikt gelijke MK, vergelijkt dezelfde q en laat verschillende winstbedragen zien. Het maakt van een kortetermijnverlies geen ongefundeerd onmiddellijk stopadvies.

3.2.2 • Herhaling 20 en 21

Opgave 20 • Procenten en prijsgevoeligheid

a. $\% \Delta P = (10 - 8) / 8 \times 100\% = 25\%$. $E_v = -10\% / 25\% = -0,4$.

Waarom: De oude prijs is de basis; de hoeveelheid daalt, dus het teken is negatief.

b. $|E_v| = 0,4 < 1$, dus de vraag is **prijsinelastisch**.

Waarom: De hoeveelheid reageert procentueel minder sterk dan de prijs. Herhaal §2.2.1 als teken en classificatie door elkaar lopen.

Opgave 21 • Belastingwig

a. $t = P_c - P_p = 11 - 8 = \text{€ } 3$ per product. Belastingopbrengst = $3 \times 200 = \text{€ } 600$ per week.

Waarom: De overheid ontvangt de belasting over de werkelijk verhandelde producten.

b. De belastingopbrengst gaat naar de overheid: het is een overdracht. Welvaartsverlies betreft verloren voordelen van transacties die door de belasting niet meer plaatsvinden, onder het eerder gebruikte model zonder externe effecten.

Waarom: Een budgetbedrag is niet automatisch verloren surplus. Zie §3.1.2.

Waarom deze herhaling?

De omvang en de eenheid van een verandering keren telkens terug. Bij elasticiteit vergelijk je percentages; bij marginale bedragen deel je een totaalverschil door extra hoeveelheid; bij de belastingopbrengst vermenigvuldig je belasting per product met werkelijk verhandelde producten.

3.2.3 • Opgaven 22 tot en met 24

Opgave 22 • Nog één productieadvies

a. $MK = 0,20q + 2$. $8 = 0,20q + 2 \rightarrow q = 30$ kg per week. Dit past binnen 50; MK stijgt door MO heen.

Waarom: De productie volgt uit de marginale vergelijking.

b. $TO = 8 \times 30 = \text{€ } 240$. $TK = 0,10 \times 30^2 + 2 \times 30 + 40 = \text{€ } 190$. Winst = **€ 50/week**. $GTK = 190 / 30 = \text{€ } 6,333.../\text{kg}$.

Waarom: Een prijs boven GTK geeft bij deze productie positieve economische winst.

Opgave 23 • Een nul met betekenis

a. Economische winst = $1.000 - 1.000 = \text{€ } 0$ per week.

Waarom: Ook de normale beloning telt mee bij de totale kosten.

b. De ondernemer ontvangt al **€ 180 normale vergoeding per week**. Er blijft alleen geen extra economische winst over.

Waarom: Nul economische winst is niet hetzelfde als nul beloning of nul omzet.

Opgave 24 • Bouw de keten

a. Overwinst $\rightarrow$ meer bedrijven $\rightarrow$ marktaanbod naar **rechts** $\rightarrow$ P **daalt** $\rightarrow$ winst per bedrijf **daalt**.

Waarom: Het marktaanbod verandert doordat het aantal aanbieders toeneemt.

b. Markt Q: **6.000 $\rightarrow$ 9.000 kg/week**. Eén bedrijf q: **60 $\rightarrow$ 40 kg/week**. De lagere prijs geeft een kleinere beste productie per bedrijf, maar er zijn meer bedrijven.

Waarom: Meer bedrijven kunnen samen meer leveren, terwijl elk bedrijf afzonderlijk minder levert.

c. $TO = 6 \times 40 = \text{€ } 240$. $TK = 0,05 \times 40^2 + 2 \times 40 + 80 = 80 + 80 + 80 = \text{€ } 240$. Winst = **€ 0/week**.

Waarom: Bij het minimum GTK dekt de prijs precies alle kosten.

3.2.3 • Opgave 25

Opgave 25 • Een markt met verlies

a. Een deel van de bedrijven zal **uittreden**.

Waarom: Aanhoudend economisch verlies maakt actief blijven onaantrekkelijk.

b. Teken A_1 links van A_0 , bijvoorbeeld zoals in de oplossing. Het nieuwe snijpunt ligt bij $P = 6$ en $Q = 1.000$ kg/week.

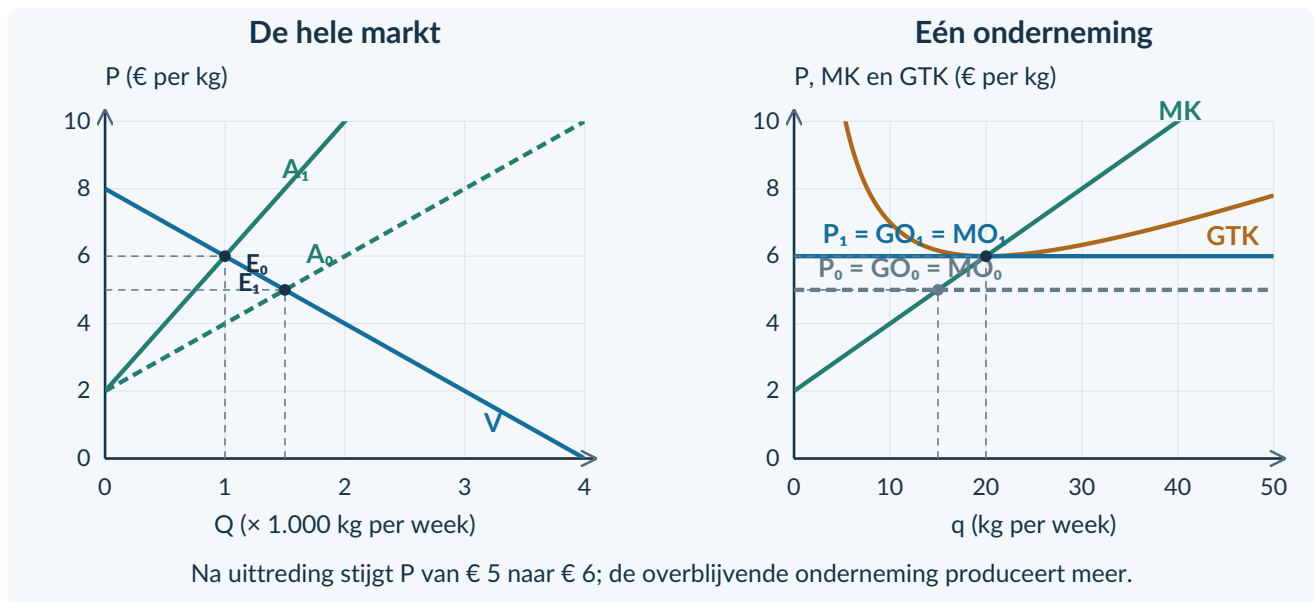
Waarom: Minder aanbieders verlagen bij elke prijs de totale aangeboden hoeveelheid.

c. Rechts: $P = GO = MO = \text{€ } 6$ per kg. De gekozen q is **20 kg/week**. $TO = 6 \times 20 = 120$. $TK = 0,10 \times 20^2 + 2 \times 20 + 40 = 120$. Winst = 0.

Waarom: De hogere prijs herstelt de kostendekking bij het overblijvende bedrijf.

d. De bron laat de kostenfunctie van actieve bedrijven gelijk. Alleen het aantal bedrijven verandert.

Waarom: Uittreding verschuift het totale marktaanbod, niet automatisch de GTK-lijn van één bedrijf.



Oplossing opgave 25. A_1 ligt links van A_0 ; in de onderneming stijgt de prijs naar € 6.

3.2.3 • Opgaven 26 en 27

Opgave 26 • Rijstmeel

a. $MK = 0,20q + 2$. Bij $MO = 8$ is $q = 30$ kg/week. $TO = 240$; $TK = 90 + 60 + 40 = 190$; winst = € 50/week.

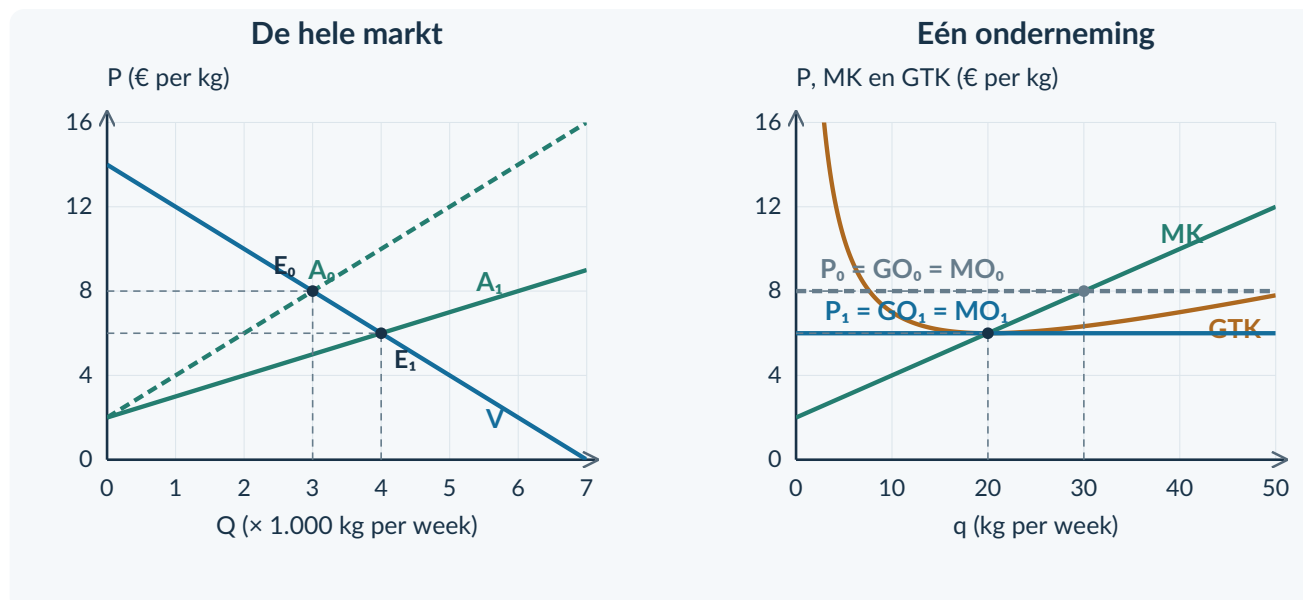
Waarom: P ligt boven GTK bij deze q.

b. Overwinst → toetreding → A naar rechts → lagere P. De aanpassing eindigt onder de gegeven aannames bij $P = € 6$ per kg. Teken de lijnen zoals hieronder.

Waarom: Toetreding stopt als dezelfde productiemethode geen extra economische winst meer oplevert.

c. Langetermijn-q = 20 kg/week. $TO = 6 \times 20 = € 120$ /week. $TK = 40 + 40 + 40 = € 120$ /week. Winst = € 0/week.

Waarom: De normale beloning zit al in de kosten en wordt nog betaald.



Oplossing opgave 26. Toetreding brengt P naar € 6 en q naar 20 kg per week.

Opgave 27 • Sommige bedrijven verdwijnen

a. $TO = 5 \times 30 = € 150$. $TK = 0,05 \times 30^2 + 2 \times 30 + 80 = 45 + 60 + 80 = € 185$. Winst = -€ 35/week. Verwacht bij aanhoudende omstandigheden **uittreding**.

Waarom: Er is een economisch verlies bij de beste gegeven productie.

b. Marktaanbod naar links; prijs omhoog. Bijvoorbeeld: de marktvraag blijft gelijk, uittreding is vrij of de kosten van actieve bedrijven veranderen niet.

Waarom: Zonder deze aannames kan de prijs ook door een andere oorzaak veranderen.

3.2.3 • Doel oefening 28

Opgave 28 • Standaard koffiebonen

a. Afgelezen beginprijs: **€ 10 per kg**. $MK = 0,04q + 4$. $10 = 0,04q + 4 \rightarrow q = 150$ **kg/week**, haalbaar binnen 250. $TO = 10 \times 150 = € 1.500$. $TK = 0,02 \times 150^2 + 4 \times 150 + 200 = 450 + 600 + 200 = € 1.250$. Economische winst = **€ 250/week**.

Waarom: De prijs ligt boven GTK bij de gekozen q .

b. Die overwinst trekt aanbieders aan. Bij elke prijs neemt het marktaanbod toe. Bij gelijkblijvende vraag daalt daardoor de marktprijs.

Waarom: Nieuwe bedrijven kunnen dezelfde kostentechniek gebruiken.

c. Teken A_1 rechts van A en laat die V snijden bij $P = 8$. Rechts komt $P = GO = MO = 8$. MK en GTK blijven staan.

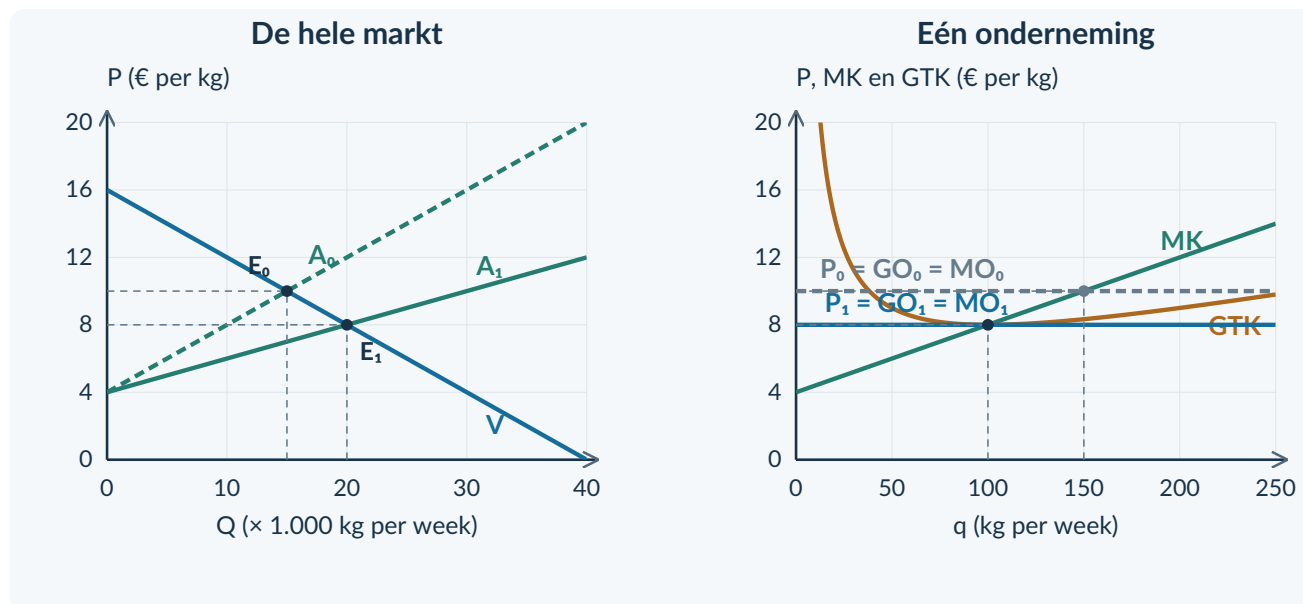
Waarom: Het aantal aanbieders en de prijs veranderen; de kostenfuncties zijn volgens de bron ongewijzigd.

d. $P = € 8$ **per kg** en $q = 100$ **kg/week**. $TO = 8 \times 100 = € 800$ **/week**. $TK = 0,02 \times 100^2 + 4 \times 100 + 200 = 200 + 400 + 200 = € 800$ **/week**. Winst = **€ 0/week**.

Waarom: Bij minimum GTK is de prijs precies voldoende voor alle economische kosten.

e. De omzet is nog **€ 800/week**, niet nul. In TK zit nog **€ 120 normale ondernemersbeloning/week**. Alleen de extra economische winst is verdwenen.

Waarom: Nul economische winst is een verschil tussen twee gelijke positieve totaalbedragen.



Oplossing doel oefening 28. Meer totale afzet, maar minder afzet van één bedrijf.

3.2.3 • Opgaven 29 tot en met 31

Opgave 29 • Niet iedereen heeft dezelfde kosten

a. De aanname dat bestaande en nieuwe bedrijven dezelfde kosten hebben, is ongeldig.

Waarom: De bron noemt verschillende minimum-GTK-niveaus.

b. Nul economische winst vraagt $P = \text{GTK}$ bij de gekozen q . Met verschillende minima kan éénzelfde prijs voor het ene bedrijf precies kostendekkend zijn en voor het andere niet. De bron is onvoldoende voor een volledig nieuw evenwicht.

Waarom: Het bekende nulwinstresultaat mag niet zonder zijn kostenvoorwaarden worden toegepast.

Beoordelingscriteria bij het denkertje

Een goed antwoord noemt de doorbroken kostenaanname, verbindt nulwinst aan kostendekking en berekent geen ongefundeerd nieuw evenwicht.

Opgave 30 • De eenheid van de oppervlakte

a. Breedte: **200 kg per week**. Hoogte: $12 - 9 = \text{€ } 3$ per kg. Winst = $200 \times 3 = \text{€ } 600$ per week.

Waarom: De twee eenheden vermenigvuldigen tot euro per week.

b. Niet zonder meer. Je trekt via GTK alle totale kosten van de opbrengst af; dat geeft **winst**. Producentensurplus trekt in het bekende model de variabele kosten af, niet ook de constante kosten.

Waarom: Zonder gegevens over constante kosten mag je beide bedragen niet gelijkstellen. Zie §2.3.2.

Opgave 31 • Een minimumprijs

a. Bij $P = 10$: $10 = 14 - 0,10Q_v \rightarrow Q_v = 40$. $10 = 2 + 0,10Q_a \rightarrow Q_a = 80$. Aanbodoverschot = $80 - 40 = 40$ producten per week.

Waarom: Gevraagde en aangeboden hoeveelheid kunnen bij een opgelegde prijs verschillen.

b. Er worden **40 producten per week** verkocht. Kopers willen niet meer kopen en de overheid koopt de overige producten niet op.

Waarom: Aanbieden is niet hetzelfde als daadwerkelijk verkopen. Herhaal §3.1.5.

3.2.4 • Opgaven 32 en 33

Opgave 32 • Twee bronnen over meel

a. $12.000 - 1.000P = 2.000P \rightarrow 12.000 = 3.000P \rightarrow P = \text{€ } 4 \text{ per kg}$. $Q = 2.000 \times 4 = 8.000 \text{ kg per week}$.

Waarom: Bij de evenwichtsprijs is $Q_v = Q_a$.

b. $TO = 4 \times 100 = \text{€ } 400 \text{ per week}$. $GO = MO = \text{€ } 4 \text{ per kg}$. Q omvat alle molens, q alleen deze molen.

Waarom: De prijs wordt gedeeld door het marktmodel, niet de hoeveelheid van één bedrijf.

c. Kopers kunnen bij andere molens dezelfde kwaliteit voor € 4 krijgen. De eigen prijs van € 4,50 verliest daardoor afzet.

Waarom: Het bedrijf is een kleine prijsnemer; de bron ondersteunt geen marktmacht.

Opgave 33 • Vezels voor verpakkingen

a. $MK = 0,10q + 4$. $14 = 0,10q + 4 \rightarrow q = 100 \text{ kg/week}$. Dit past binnen 140. Bij $q = 80$ is $MK = 12 < MO$; bij $q = 120$ is $MK = 16 > MO$.

Waarom: De winst stijgt vóór de gekozen q en daalt erna.

b. $TO = 14 \times 100 = \text{€ } 1.400$. $TK = 0,05 \times 100^2 + 4 \times 100 + 200 = 500 + 400 + 200 = \text{€ } 1.100$. Winst = € 300/week. $GTK = 1.100 / 100 = \text{€ } 11/\text{kg}$.

Waarom: Alle bedragen horen bij $q = 100$.

c. Van $q = 0$ tot 100 en van € 11 tot € 14 per kg. Breedte = 100 kg/week; hoogte = € 3/kg; oppervlakte = € 300/week.

Waarom: Gebruik GTK bij de winstmaximale q , niet een minimum bij een andere q .

d. De laagste gemiddelde kosten zijn niet hetzelfde als de hoogste totale winst. Zolang $MO > MK$ levert extra productie nog extra winst, ook als GTK alweer stijgt.

Waarom: De marginale vergelijking bepaalt de beste hoeveelheid; GTK helpt het winstbedrag berekenen.

3.2.4 • Opgaven 34 en 35

Opgave 34 • De ruimte is de grens

a. $20 = 0,20q + 4 \rightarrow q = 80 \text{ kg/week}$, maar dit is niet haalbaar. Kies $q = 60 \text{ kg/week}$.

Waarom: Het theoretische snijpunt ligt boven de capaciteit.

b. Bij $q = 60$ is $MK = 0,20 \times 60 + 4 = € 16/\text{kg}$, lager dan $MO = 20$. MK is ook voor alle lagere q onder MO.

Waarom: De winst stijgt binnen de hele toegestane productie; de bovengrens is daarom het maximum.

c. Je hebt de **totale kosten bij $q = 60$** nodig, bijvoorbeeld via een volledige TK-functie of de constante kosten naast de gegeven marginale relatie.

Waarom: MK vertelt niet hoeveel constante kosten er zijn. Zonder dat gegeven is totale winst niet vastgelegd.

Opgave 35 • Het aantal bedrijven verandert

a. Overwinst $\rightarrow$ toetreding $\rightarrow$ meer aanbod bij elke prijs $\rightarrow$ lagere prijs $\rightarrow$ minder overwinst. Onder de gegeven aannames eindigt dit bij **$P = € 8 \text{ per kg}$** .

Waarom: Het minimum GTK is voor bestaande en nieuwe bedrijven gelijk.

b. **$P = GO = MO = MK = \text{minimum GTK} = € 8 \text{ per kg}$** .

Waarom: Bij dit punt is de productie marginaal optimaal én volledig kostendekkend.

c. Onjuist als beschrijving van het evenwicht. Zodra overwinst is verdwenen, stopt de prikkel tot verdere toetreding. Het model eindigt met nul, niet met blijvend negatieve economische winst.

Waarom: Voortdurende verliesgevende toetreding past niet bij de gegeven langetermijnaanpassing.

3.2.4 • Doel oefening 36: korte termijn

Opgave 36 • Kweekkorrels: van markt naar bedrijf

a. $30.000 - 2.500P = 2.500P - 10.000 \rightarrow 40.000 = 5.000P \rightarrow P_0 = \text{€ } 8/\text{kg}$. $Q_0 = 2.500 \times 8 - 10.000 = 10.000 \text{ kg/week}$. Bij $q = 100$: $TO = 8 \times 100 = \text{€ } 800$; $TK = 0,02 \times 100^2 + 4 \times 100 + 200 = \text{€ } 800$. Winst = $\text{€ } 0/\text{week}$.

Waarom: De beginsituatie is voor de onderneming economisch kostendekkend.

b. $50.000 - 2.500P = 2.500P - 10.000 \rightarrow 60.000 = 5.000P \rightarrow P_1 = \text{€ } 12/\text{kg}$. $Q_1 = 2.500 \times 12 - 10.000 = 20.000 \text{ kg/week}$. E_1 ligt op (20.000; 12).

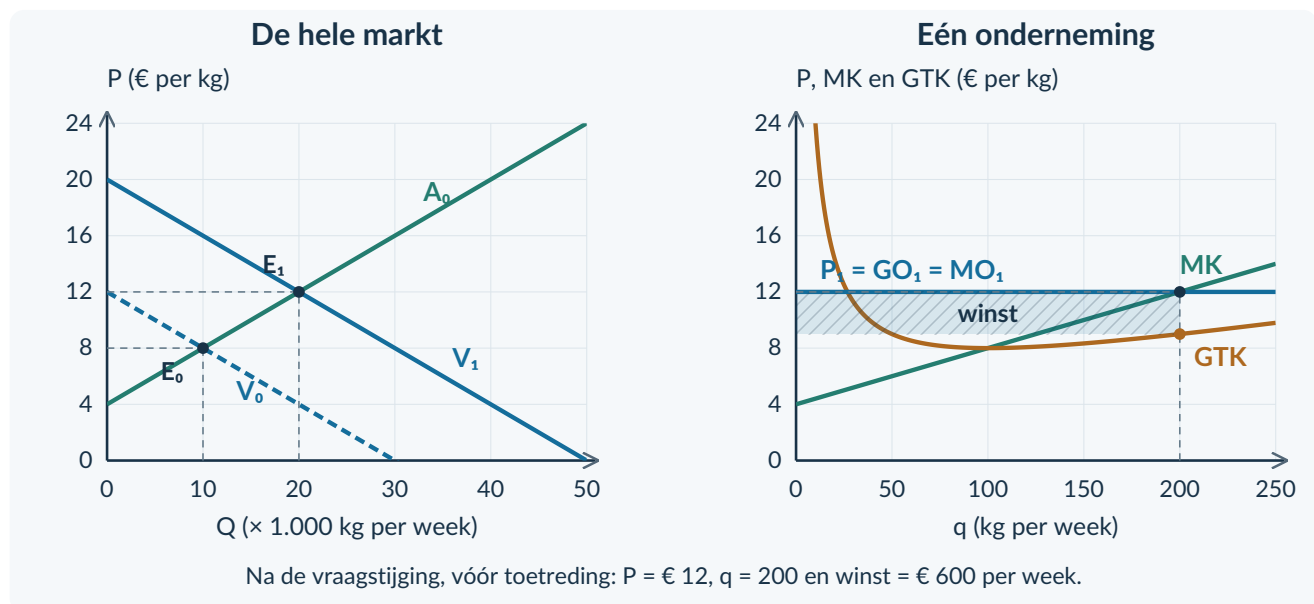
Waarom: Direct na de vraagstijging geldt nog hetzelfde aanbod: er is nog geen toetreding.

c. $MK = 0,04q + 4$. $12 = 0,04q + 4 \rightarrow q = 200 \text{ kg/week}$. $200 \leq 250$. Bij $q = 150$ is $MK = 10$; bij $q = 250$ is $MK = 14$.

Waarom: De winst stijgt vóór 200 en daalt erna; de gekozen q is haalbaar.

d. $TO = 12 \times 200 = \text{€ } 2.400$. $TK = 0,02 \times 200^2 + 4 \times 200 + 200 = 800 + 800 + 200 = \text{€ } 1.800$. Winst = $\text{€ } 600/\text{week}$. $GTK = 1.800 / 200 = \text{€ } 9/\text{kg}$. Rechthoek: breedte 200, hoogte $12 - 9 = 3$.

Waarom: De opbrengstlijn in de ondernemingsgrafiek ligt op $P = 12$; de winst is een oppervlak, geen snijpunt.



Doel oefening 36b–d. De nieuwe vraag verhoogt eerst P en de productie van de bestaande ondernemingen.

3.2.4 • Doeloefening 36: lange termijn

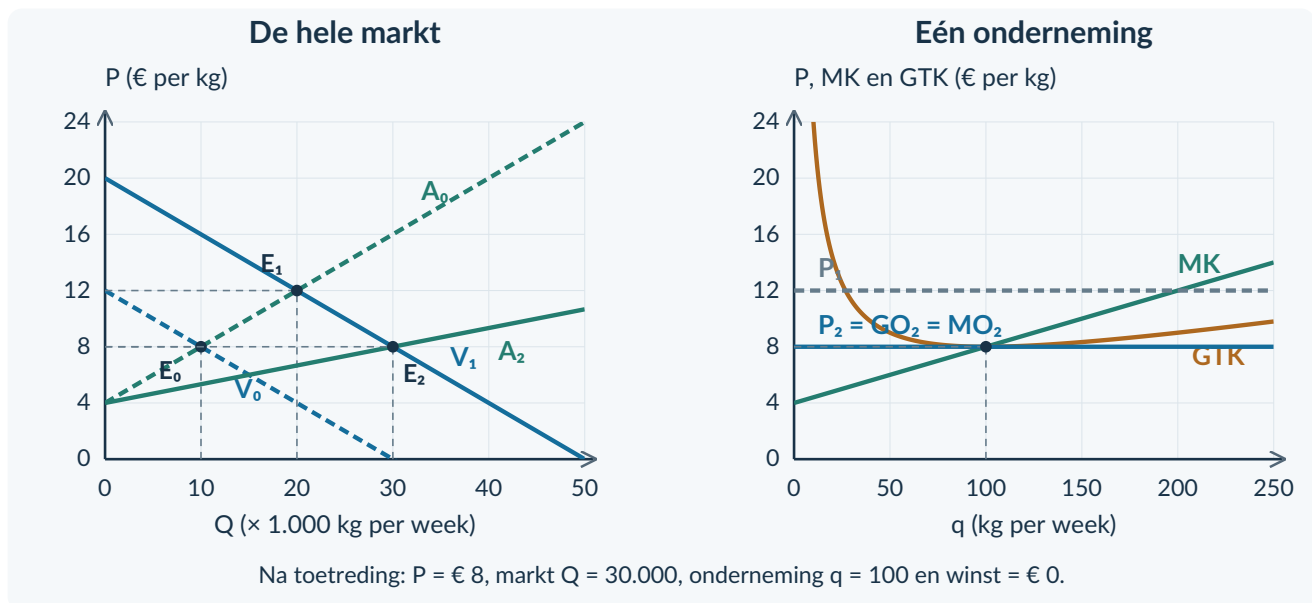
Opgave 36 • Kweekkorrels: van markt naar bedrijf • vervolg

e. Overwinst trekt bedrijven aan → marktaanbod naar rechts → prijs daalt. Door gelijke, onveranderde kosten eindigt P bij minimum GTK: € 8/kg. Markt $Q = 50.000 - 2.500 \times 8 = 30.000$ kg/week. Eén bedrijf: $8 = 0,04q + 4 \rightarrow q = 100$ kg/week. $TO = TK = € 800$ en winst = 0.

Waarom: De toegenomen vraag wordt op lange termijn door méér bedrijven bediend.

f. Onjuist. Voor één oorspronkelijk bedrijf is q achtereenvolgens $100 \rightarrow 200 \rightarrow 100$ kg/week. Voor de markt is Q $10.000 \rightarrow 20.000 \rightarrow 30.000$ kg/week.

Waarom: Een grotere totale markt vereist niet dat elk bedrijf blijvend meer produceert. Na toetreding daalt de prijs weer tot het oorspronkelijke kostenniveau.



Doeloefening 36e–f. Toetreding verhoogt de totale afzet; de prijs en q van één bedrijf keren terug.

Toestand	P (€ per kg)	Q (kg/week)	q (kg/week)	Winst (€ /week)
Begin	8	10.000	100	0
Vraag omhoog, nog geen toetreding	12	20.000	200	600
Na toetreding	8	30.000	100	0

3.2.4 • Opgaven 37 en 38

Opgave 37 • Toetreding wordt duurder

a. De eerdere eindprijs € 8 per kg en de daarbij berekende q en Q kun je niet zonder meer handhaven. De kosten en het minimum GTK zijn nu veranderd.

Waarom: Het oude eindpunt berustte op gelijkblijvende inputprijzen en kosten.

b. Je kunt nog uitleggen dat winst toetreding aantrekt en dat toetreding het marktaanbod beïnvloedt. Voor de precieze uiteindelijke prijs en hoeveelheden zijn de nieuwe kosten en het verdere aanbod nodig.

Waarom: De richting van één mechanisme geeft nog geen volledig nieuw evenwicht.

Beoordelingscriteria bij het denkertje

Een goed antwoord noemt de veranderde kostenaanname, maakt richting en exact bedrag van elkaar los en verzint geen nieuwe eindprijs.

Opgave 38 • Een laatste vergelijking

a. $GTK = 1.000 / 100 = \text{€ } 10/\text{kg}$. Winst = $1.200 - 1.000 = \text{€ } 200/\text{week}$.

Waarom: Het gemiddelde en de totale winst horen bij $q = 100$.

b. $\Delta q = 10$. $MO = 120 / 10 = \text{€ } 12/\text{kg}$. $MK = 150 / 10 = \text{€ } 15/\text{kg}$. $\Delta \text{winst} = 120 - 150 = -\text{€ } 30/\text{week}$.

Waarom: De extra productie kost meer dan zij oplevert.

c. Positieve totale winst zegt dat de eerdere opbrengsten samen groter zijn dan de kosten. Of de volgende uitbreiding gunstig is, hangt af van extra opbrengst en extra kosten.

Waarom: Totaal en marginaal beantwoorden verschillende vragen.